Aula 04

# Critérios de aceite, hipóteses e riscos

Unidade 1 — Análise

Nível de IA: IA como colaboradora

# De onde viemos

*Aula 3*

- Escrevemos histórias e avaliamos por INVEST.
- Cada grupo escolheu a sua história zero.
- Sabemos qual fatia precisa executar.

Retomada · 5 min

# Onde estamos

*O produto vivo, hoje*

- A análise está quase fechada: faltam critério, hipótese e risco.
- A história zero está escolhida — e ainda não executa.
- Hoje fechamos a teoria da unidade; na próxima, ela vira código.

# Objetivo da aula

## Fechar a fundamentação teórica da Unidade 1: critérios que dizem quando algo está pronto, hipótese separada de suposição e os riscos nomeados.

**Evidência que sai desta aula:** Critérios de aceite de 3 histórias + 1 hipótese com experimento + 2 riscos com mitigação, e a Retrospectiva 1.

**Próximo encontro (27/08): entregar a história zero rodando. Não há exposição — a noite é livre, de trabalho no projeto, com o professor online.**

# 1 Critério de aceite: Dado / Quando / Então

O critério descreve uma situação verificável: o contexto, a ação e o resultado observável.

```
Dado   que um doador publicou uma doação de sopa
Quando uma ONG consulta as doações disponíveis
Então  a doação de sopa aparece na lista
```

# 1 No Prato Cheio — e o contraponto

**Critério verificável**

- Qualquer pessoa sabe dizer se passou
- Não depende de opinião
- Vira teste quase sem tradução

**Critério inútil**

- "A listagem deve funcionar bem"
- "O usuário deve ficar satisfeito"
- Sem contexto, sem ação, sem resultado

PARA IR ALÉM

# Critérios de aceite

O critério de aceite não é invenção da disciplina: é a "confirmação" da história de usuário, e tem literatura própria há trinta anos.

| Referência | Ano | O que você tira dela |
|---|---|---|
| COHN, M. User Stories Applied | 2004 | o critério é a confirmação da história |
| ADZIC, G. Specification by Example | 2011 | exemplo concreto vira especificação viva |
| NORTH, D. Introducing BDD (Better Software) | 2006 | a origem do Dado / Quando / Então |
| WIEGERS, K.; BEATTY, J. Software Requirements, 3. ed. | 2013 | escrever requisito sem ambiguidade |

*Comece por Cohn. Adzic é o que mais se aproxima do que vocês vão fazer na Aula 12.*

Referências · não substituem a sua consulta

# 2 Critério de aceite não é teste

O critério é o acordo com quem pediu — linguagem de negócio. O teste é a verificação automatizada dele — linguagem de código.

*Critério: a doação aceita sai da lista*



**Teste: espera lista vazia após POST /aceitar**

# 2 No Prato Cheio — e o contraponto

**Papéis distintos**

- Critério: acordado antes de construir
- Teste: escrito ao construir
- Um critério pode gerar vários testes

**Confusão comum**

- Escrever critério em linguagem de código
- Achar que "tem teste" significa "foi aceito"
- Critério que só o dev entende

PARA IR ALÉM

# Verificação e validação

Verificação pergunta "estou construindo o produto do jeito certo?". Validação pergunta "estou construindo o produto certo?". O critério de aceite liga as duas.

| Referência | Ano | O que você tira dela |
|---|---|---|
| BOEHM, B. Verifying and Validating Software... | 1984 | a formulação clássica das duas perguntas |
| IEEE Std 1012 — System, Software, Hardware V&V | 2024 | o que a indústria chama de V&V, hoje |
| SOMMERVILLE, I. Software Engineering, 10. ed. | 2016 | V&V e teste dentro do ciclo de vida |
| FÉLIX, R. (org.) Teste de software — Pearson | 2016 | do critério ao caso de teste |

*O critério de aceite é instrumento de validação; o teste que ele gera é de verificação. Quem troca os dois testa a coisa errada com muito rigor.*

Referências · não substituem a sua consulta

# 3 Hipótese não é suposição

Suposição é o que assumimos sem testar. Hipótese é a suposição escrita de forma que um experimento possa derrubá-la.

```
Suposição:  "o gargalo é o tempo de coleta"
Hipótese:   se avisarmos as ONGs em até 10 min,
            mais de metade das doações é aceita no mesmo dia
Experimento: 2 semanas, 1 bairro, medir aceite/dia
```

# 3 No Prato Cheio — e o contraponto

**Hipótese testável**

- Diz o que se espera observar
- Tem um número e um prazo
- Pode dar errado — e isso é útil

**Suposição disfarçada**

- "Os usuários vão gostar"
- Sem medida, sem prazo
- Impossível de refutar

PARA IR ALÉM

# Hipóteses na construção de software

Construir software é decidir sob incerteza. A hipótese é o que transforma achismo em pergunta que o próprio produto responde.

| Referência | Ano | O que você tira dela |
|---|---|---|
| RIES, E. A startup enxuta | 2011 | construir–medir–aprender |
| GOTHELF, J.; SEIDEN, J. Lean UX, 3. ed. | 2021 | o formato da declaração de hipótese |
| FAGERHOLM, F. et al. The RIGHT model (JSS 123) | 2017 | como um time monta experimentação |
| KOHAVI, R.; TANG, D.; XU, Y. Trustworthy Experiments | 2020 | quando o experimento mente |

*Fagerholm et al. é a referência para citar em trabalho acadêmico. Gothelf & Seiden é o que resolve a entrega de hoje.*

Referências · não substituem a sua consulta

# 4 Risco: probabilidade e impacto

Risco é o que pode dar errado e ainda não deu. Sem mitigação escrita, é só preocupação.

| Risco do caso | Prob. | Mitigação |
|---|---|---|
| Doador não cadastra por preguiça | Alta | Reduzir a 3 campos obrigatórios |
| Perecível vence antes da coleta | Alta | Janela de retirada visível e curta |
| Vigilância exige mais registro | Média | Modelo de dados extensível |

# 4 No Prato Cheio — e o contraponto

**Risco bem tratado**

- Nomeado e priorizado
- Tem uma ação concreta
- Alguém responsável por acompanhar

**Risco decorativo**

- Lista genérica copiada
- "Risco: atraso no cronograma"
- Sem mitigação, sem dono

PARA IR ALÉM

# Risco, e onde ele entra no fluxo ágil

No ágil o risco não vira documento à parte — ele decide a ordem do backlog. A fatia que sobe primeiro é a que compra a informação mais cara.

| Referência | Ano | O que você tira dela |
|---|---|---|
| BOEHM, B. Software Risk Management (IEEE Sw 8:1) | 1991 | os dez riscos e o ciclo de gestão |
| BOEHM, B. A Spiral Model of Software Development | 1988 | ordenar o trabalho por risco |
| DEMARCO, T.; LISTER, T. Waltzing with Bears | 2003 | time que não fala de risco não o gerencia |
| COCKBURN, A. Crystal Clear | 2004 | walking skeleton como redutor de risco |

*Boehm (1988) é o antepassado direto de "itere e ataque o risco primeiro". Cockburn é a origem do termo que vocês implementam em 27/08.*

Referências · não substituem a sua consulta

# Retrospectiva da iteração

**O que decidimos** | **O que funcionou** | **O que mudaríamos** | **Próximos passos**

- Meia página, registrada em docs/retrospectivas/.
- Decisões, não tarefas: o que escolhemos e por quê.
- Autoavaliação por pares: distribuam 100 pontos entre os integrantes.

PARA IR ALÉM

# Retrospectiva e as cerimônias do time ágil

A retrospectiva é a única cerimônia cujo produto é uma mudança no próprio time. Sem ação com dono, ela vira desabafo.

| Referência | Ano | O que você tira dela |
|---|---|---|
| DERBY, E.; LARSEN, D.; HOROWITZ, D. Agile Retro., 2. ed. | 2024 | as cinco fases e o repertório |
| KERTH, N. Project Retrospectives | 2001 | a origem e a prime directive |
| SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide (nov) | 2020 | os quatro eventos e o propósito de cada |
| COHN, M. Desenvolvimento de software com Scrum | 2011 | adoção na prática — no plano de ensino |

*Kerth deu à retrospectiva a regra que a torna possível: todos fizeram o melhor que podiam com a informação que tinham.*

Referências · não substituem a sua consulta

# Produção contínua

*O que todos os grupos evoluem no produto hoje*

- Fechar o docs/analise.md: critérios de aceite, hipótese, riscos e a decisão de análise.
- Deixar os critérios numerados — na próxima noite eles viram os testes.
- Fechar a consulta manuscrita da Unidade 1.
- Retrospectiva 1 + autoavaliação de contribuição por pares.

# Trabalho em sala

*Em grupo (3 a 5 pessoas) — as três atividades, na ordem*

1. Escrever critérios de aceite (Dado/Quando/Então) para 3 histórias do caso.

2. Transformar uma suposição do caso em hipótese testável e desenhar um experimento para validá-la.

3. Levantar 2 riscos do caso e propor uma mitigação concreta para cada um.

As três, entregues ao final do encontro · valem 0,25

# Nível de IA nesta aula

## IA como colaboradora

Pode ajudar a escrever critérios e listar riscos. A verificação e a defesa são suas.

*Em qualquer nível, você continua responsável por verificar, testar, corrigir e defender o resultado.*

Sua consulta

# Feche sua consulta da Unidade 1: o que você precisa ter à mão na prova?

Manuscrita, de próprio punho, extensão a seu critério. É a única consulta permitida na prova.

PRÓXIMO ENCONTRO · 27/08

# Entregar a história zero rodando

Noite livre, de trabalho no projeto — sem exposição, remota, com o professor online

# O que é o walking skeleton

Uma fatia vertical fina que atravessa interface → regra → dados e executa de verdade. Não é tela mockada nem protótipo descartável: é o começo do produto.

**Doador publica** | **ONG vê disponíveis** | **ONG aceita** | **Sai da lista**

*É a história zero que vocês escolheram na Aula 3 — não é para inventar outra. O que vocês decidiram foi a fronteira.*

# O que já está pronto no repositório

O template entrega a infraestrutura montada. A regra de negócio é o que está em aberto — e é ela que vale a nota.

| Arquivo | No template | Seu trabalho |
|---|---|---|
| public/index.html | interface mobile pronta | — |
| src/app.js | as 3 rotas prontas | — |
| src/db.js | conexão e schema prontos | — |
| src/doacoes.js + repositorio.js | 7 stubs que lançam erro | implementar |
| tests/doacoes.test.js | 1 teste verde + 5 it.todo | virar it de verdade |

*Nada de configuração: o banco da Unidade 1 é SQLite embutido no Node. Um npm install e um npm run db:migrar.*

# O que exatamente implementar

Sete funções e cinco testes — é todo o escopo da entrega. Conforme o slide anterior, o resto já está feito.

```
src/repositorio.js   inserir · listarDisponiveis · buscarPorId · aceitar
src/doacoes.js       criarDoacao · listarDisponiveis · aceitar

tests/doacoes.test.js   os 5 it.todo viram 5 it de verdade
  publicada aparece na lista · recusa sem campos obrigatórios
  marca como aceita · sai da lista · recusa doação já aceita
```

*Cada teste cita o número do critério de aceite que ele verifica — é o que a defesa vai cobrar.*

# Quanto vale

A história zero rodando é o núcleo do Trabalho 1 — o artefato do grupo não fecha sem ela.

| Parcela do Trabalho 1 | Pontos | Como é avaliada |
|---|---|---|
| Artefato do grupo | 2,0 | docs/analise.md + produto rodando + CI verde |
| Defesa individual | 1,0 | explicar decisão · responder por outra parte · mudar ao vivo |
| Total | 3,0 | entrega em 03/09: Teams + branch entrega-1 |

*Aluno sem nenhuma contribuição registrada no repositório na iteração perde também a parcela do grupo.*

# Está entregue quando

*Se um item falha, não está entregue — está quase*

- A história zero executa ponta a ponta: publicar → listar → aceitar, e a aceita sai da lista.
- Os cinco it.todo viraram testes de verdade e passam.
- CI verde no GitHub Actions — é a evidência objetiva de que roda.
- README com os três comandos: instalar, testar, executar.
- Cada integrante com commit próprio na iteração.

*Em 27/08 o professor fica online no horário da aula. Os commits e PRs dessa noite aparecem no painel de acompanhamento.*